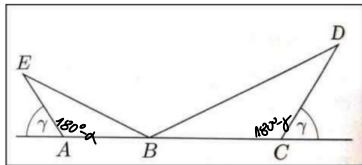


Wykaż, że jeśli $\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|CD|}{|CB|}$, to stosunek obwodów trójkątów ABE i CBD jest równy $\frac{|BE|}{|BD|}$.



Dane:

$$\frac{|AE|}{|AB|} = \frac{|CD|}{|CB|}$$

teza:

$$\frac{\text{obw}_{\triangle ABE}}{\text{obw}_{\triangle CBD}} = \frac{|BE|}{|BD|}$$

zaznaczamy dwa kąty przyległe do γ

① ze stosunku danego w poleceniu wynika, że

$\triangle AEB \sim \triangle BCD$ z cechy bkb (jako cecha podobieństwa dotyczy stosunków boków)

② z powyższego podobieństwa wynika:

$$\frac{|BE|}{|BD|} = \frac{|AE|}{|CD|} = \frac{|AB|}{|CB|} = k \text{ (skala podobieństwa)}$$

③ obwody również są w tej samej skali k , więc:

$$\frac{\text{obw}_{\triangle ABE}}{\text{obw}_{\triangle CBD}} = k = \frac{|BE|}{|BD|} \text{ , więc } \frac{\text{obw}_{\triangle ABE}}{\text{obw}_{\triangle CBD}} = \frac{|BE|}{|BD|} \text{ c.k.d.}$$